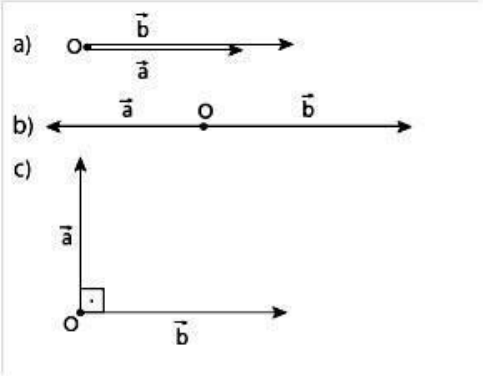
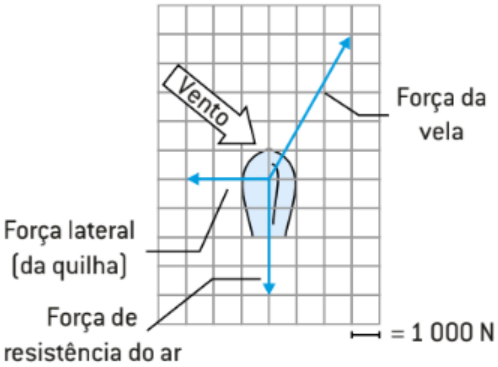
Lista de Física-
Vetores e Lançamentos 1EM - Cotil
Professor: Marcio Viceli

Vetores

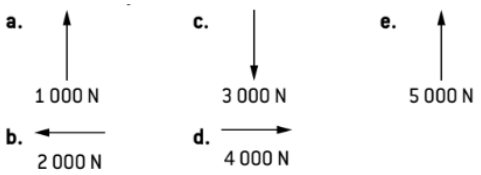
1)Na figura as intensidades dos vetores são a=6u e b=8, encontre a intensidade do vetor resultante.



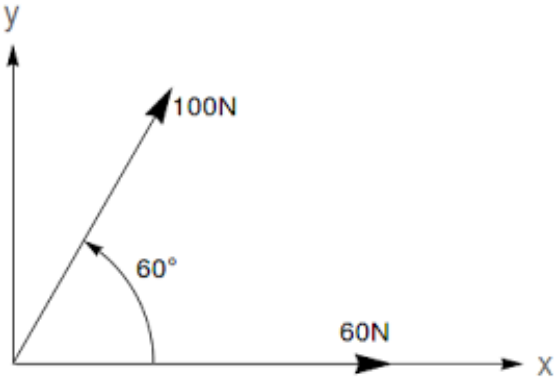
2)Unicamp) Na viagem do descobrimento, a frota de Cabral precisou navegar contra o vento uma boa parte do tempo. Isso só foi possível graças à tecnologia de transportes marítimos mais moderna da época: as caravelas. Nelas, o perfil das velas é tal que a direção do movimento pode formar um ângulo agudo com a direção do vento, como indicado no diagrama de forças a seguir.



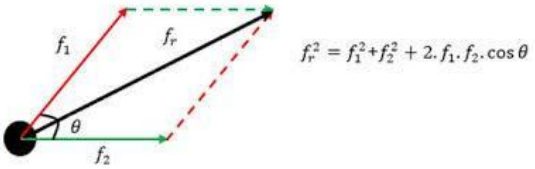
Assinale a alternativa que representa o módulo, a direção e o sentido da força resultante.



3)Duas forças são aplicadas em um corpo conforme mostrado. Determine a força resultante sobre o corpo.



4)Uma bola sofreu ação de duas forças f1=10N e f2=6N. As forças fazem entre si um ângulo de 60°. Dado cos 60° =0,5, qual o valor da força resultante fr representada?



5)Imagine que um carro possui velocidade inicial de intensidade v_o =10m/s e sua velocidade final possui valor v_f =10m/s. Represente o vetor V_F-V_o e calcule sua intensidade se os ângulos entre as velocidades inicial e final for:

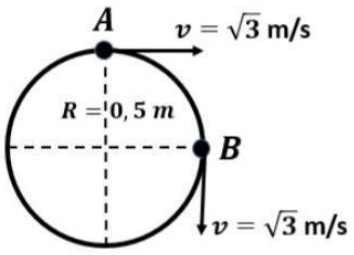
a)0°

b) 60°

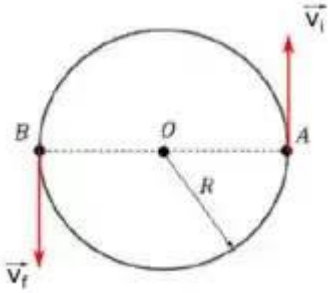
c) 90°

d) 180°

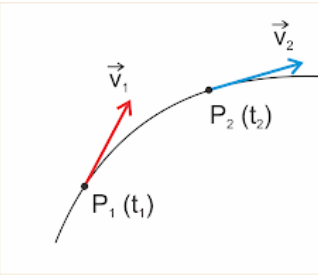
6)Uma partícula faz um movimento circular uniforme. A figura mostra a velocidade vetorial da partícula em dois pontos A e B separados por um quarto de volta. Calcule a variação do vetor velocidade.



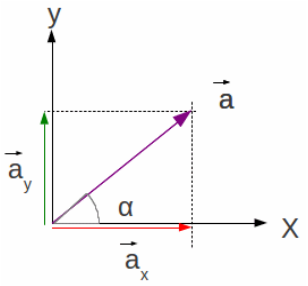
7)Uma partícula que executa um movimento circular uniforme possui velocidade constante de 20m/s. Determine a variação do vetor diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Represente o vetor variação do vetor velocidade.



8)Na figura a partícula tem velocidade de 20m/s no ponto 1 e 30m/s no ponto 2. Ela fez uma curva e sofreu uma mudança de direção de 60 graus em seu movimento. Represente o vetor variação de velocidade (V2-V1) e calcule sua intensidade.



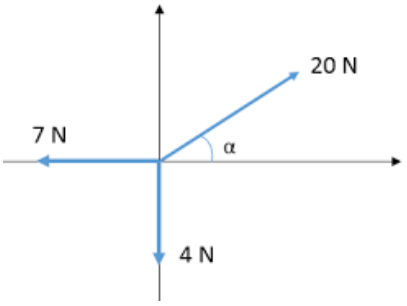
9)O módulo da aceleração resultante de uma partícula é a=10m/s^2 e é representada na figura.



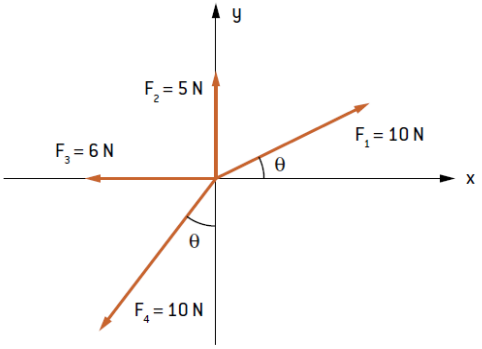
Se o ângulo α= 30° e sabendo que sen 30°= 0,5 e cos 30° = 0,86 o valor das acelerações nos eixos x e y ,ou seja, **ax** e **ay** valem respectivamente:

a) 8,6m/s^2 e 2m/s^2
b) 8,6m/s^2 e 5m/s^2
c) 4,6m/s^2 e 2m/s^2
d) 8,6m/s^2 e 10m/s^2
e) 10m/s^2 e 5m/s^2

10)Na figura, os vetores representam força. O ângulo é tal que sen(a) =0,6 e cos(a) =0,8. Determine a soma vetorial das forças.



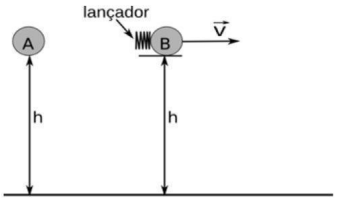
11)Determine a força resultante sobre a partícula.



Dados Sen θ = 0,6 e cos θ = 0,8

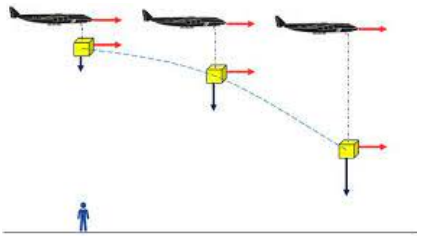
Lançamento horizontal

12)ENEM Num experimento, são utilizadas duas bolas de bilhar idênticas, um lançador de bolas horizontal e um ambiente com ar muito rarefeito, de maneira que os corpos em movimento apresentam resistência do ar desprezível. Por meio de sensores e fotografia estroboscópica, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das duas bolas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas numa mesma altura inicial (h), ficando a bola (B) sobre uma plataforma. A bola (A) é abandonada no mesmo instante que a bola (B) é lançada horizontalmente com velocidade V.



Assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que:
a) a bola (A) tem o tempo de queda menor que o tempo de queda da bola (B).
b) a bola (A) tem o tempo de queda maior que o tempo de queda da bola (B).
c) os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola (B) descreve um movimento uniforme.
d) as duas componentes da velocidade da bola (B) são descritas por um movimento uniforme variado.
e) os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola (A) descreve um movimento uniforme variado.

13)De um avião descrevendo uma trajetória paralela ao solo, com velocidade de 200m/s, é abandonado um pacote de uma altura de 2 000 m do solo. Um observador verificou que o pacote caiu intacto no solo.
Se a aceleração da gravidade é g =10 m/s^2;



a)Qual foi o tempo de queda do pacote?

b)Qual foi o alcance na horizontal do pacote?

c)Qual a velocidade do pacote ao atingir o solo?

14) Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125,0 m de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e tendo um alcance horizontal igual a 100m. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada, em m/s, é igual a:

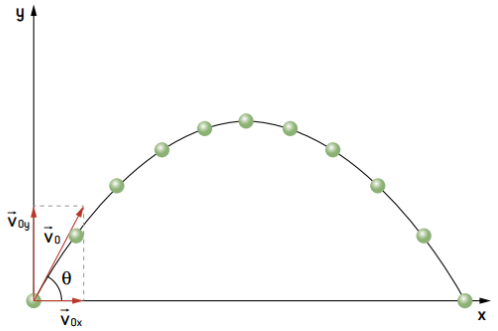
15)Uma bola cai de uma mesa horizontal de 80 cm de altura, atingindo o chão a uma distância horizontal de 1,6m do ponto de onde foi lançada. Sua velocidade (horizontal), ao abandonar a mesa, era de: (g = 10 m/s^2)
a) zero **b)** 4,0 m/s **c)** 10 m/s
d) 16 m/s **e)** 20 m/s

16)Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125,0 m de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e tendo um alcance horizontal igual a 100m. Nessas condições, determine a velocidade com que a pedra foi lançada, em m/s e a velocidade ao chegar no solo.

Lançamento Oblíquo

17)Suponha três setas *A*, *B* e *C* lançadas, com iguais velocidades, obliquamente acima de um terreno plano e horizontal, segundo os ângulos de 30°, 45° e 60°, respectivamente. Desconsiderando a resistência do ar, afirma-se que:
III – *A* permanecerá menos tempo no ar.
III – *B* terá maior alcance horizontal.
III – *C* alcançará maior altura acima da horizontal.
Das afirmativas acima:
a) somente I é correta
b) somente II é correta
c) somente I e II são corretas
d) somente I e III são corretas
e) I, II e III são corretas

18)Uma pedra é lançada obliquamente, com velocidade inicial de 200 m/s e com um ângulo θ, cujo sen θ = 0,8 e cos θ = 0,6. Considere g = 10 m/s^2 e despreze a resistência do ar. Determine:



a) o tempo de subida;

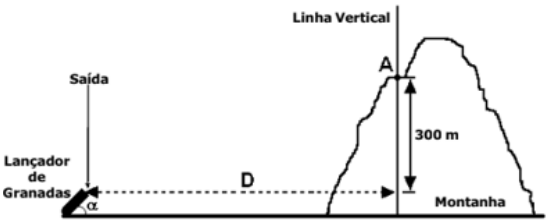
b) o tempo total de vôo;

c)a altura máxima atingida

d)O alcance da pedra

19)Numa competição nos jogos do Rio de Janeiro, um atleta arremessa um disco com velocidade de 72 km/h, formando um ângulo de 30º com a horizontal. Desprezando-se os efeitos do ar, determine a altura máxima atingida pelo disco e o alcance
Dados g =10 m/s^2, sen 30°=0,5 e cos 30°=0,86

20)Um lançador de granadas deve ser posicionado a uma distância D da linha vertical que passa por um ponto A. Este ponto está localizado em uma montanha a 300 m de altura em relação à extremidade de saída da granada, conforme o desenho abaixo.



A velocidade da granada, ao sair do lançador, é de 100 m/s e forma um ângulo "α" com a horizontal; a aceleração da gravidade é igual a 10m/s^2 e todos os atritos são desprezíveis. Para que a granada atinja o ponto A, somente após a sua passagem pelo ponto de maior altura possível de ser atingido por ela, a distância D deve ser de:

Dados: Cos α = 0,6 Sen α = 0,8
a)240m
b)360m
c)480m
d)600m
e)960m